FACULTAD DE
CIENCIAS E
INGENIERÍA

PUCP

# ESTRATEGIA Y GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

1INF48

Capítulo 4 – Estrategia de TI

Orlando Núñez Melgar
orlando.nunez@pucp.edu.pe

# Estrategia de TI

De la estrategia del negocio a las capacidades habilitadas por información y tecnología.

**Decisión estratégica**

¿Dónde competir y cómo crear valor?

**Posición competitiva**

¿Cómo ganar: competir mejor o crear un espacio nuevo?

**Medición**

¿Cómo traducir la estrategia en objetivos e indicadores?

**Estrategia de TI**

¿Qué capacidades de información y tecnología habilitan la estrategia?

**La estrategia de TI no empieza con tecnología: empieza con una elección estratégica que debe poder ejecutarse.**

# ¿Dónde estamos en el PETI?

Los componentes 1 y 2 ya nos dieron el contexto. Ahora debemos decidir.




## La secuencia lógica

- Entendimos dónde se crea valor y qué capacidades necesita el negocio.
- Identificamos fuerzas externas que pueden cambiar esa posición.
- Elegimos una dirección estratégica y definimos cómo TI la hará posible.

## Salida de hoy

- Una estrategia de TI expresada como decisiones, objetivos, capacidades y principios.
- Una conexión explícita entre sistemas de información, capacidades y resultados del negocio.

# Transición de la estrategia de negocio hacia la estrategia de TI

Cuatro ideas que permiten formular la estrategia de TI antes de decidir proyectos.

**01 Entender nuestra posición competitiva**

Océano rojo vs. océano azul

**02 Traducir la estrategia**

Balanced Scorecard y mapa estratégico

**03 Formular la estrategia de TI**

Visión, objetivos, principios y capacidades

**04 Habilitar capacidades**

Sistemas de información como soporte y habilitadores

**¿Qué debe hacer TI para que la estrategia deje de ser una intención y se convierta en una capacidad real?**

# De las influencias externas a una elección estratégica

El análisis del entorno no termina en una lista de tendencias: debe cambiar nuestras decisiones.

### Lo que ya sabemos

- El mercado define presiones y oportunidades.
- La regulación impone restricciones y capacidades mínimas.
- La tecnología abre nuevas formas de competir.
- La innovación y las tendencias modifican las expectativas del cliente.

### ELECCIÓN ESTRATÉGICA

¿Dónde jugar?
¿Con qué propuesta?
¿Qué capacidades son críticas?

### Lo que debe salir

- Una posición competitiva clara.
- Prioridades de negocio.
- Capacidades que deben diferenciar o proteger.
- Criterios para decidir qué tecnología sí y cuál no.

**TI entra aquí como habilitador de la elección; no como dueño de la elección.**

# Océano rojo vs. océano azul

Dos lógicas para pensar la posición competitiva. La elección determina qué capacidades TI importan.

## OCÉANO ROJO

Competir dentro de las reglas existentes

### Lógica

- Ganar participación frente a rivales conocidos.
- Optimizar costo, precio, calidad, velocidad o servicio.
- La eficiencia y la ejecución son críticas.

## OCÉANO AZUL

Crear una propuesta con menor comparación directa

### Lógica

- Redefinir necesidades o segmentos.
- Combinar valor y diferenciación de forma nueva.
- La experimentación y las capacidades digitales pueden ser decisivas.

**No significa que una empresa sea “azul” para siempre: un espacio atractivo puede convertirse en un nuevo océano rojo.**

# Ejemplo práctico: retail peruano

La misma industria puede requerir estrategias TI muy distintas según la posición elegida.

## Escenario A • competir mejor

"Quiero ganar participación en supermercados mejorando precio y disponibilidad."

**Capacidades TI críticas**

- ERP + abastecimiento integrado
- Forecasting de demanda
- Pricing y promociones
- WMS / inventario en tiempo real
- Analítica de margen

## Escenario B • crear una propuesta nueva

"Quiero que comprar alimentos que seas personalizados, predictivos y sin fricción."

**Capacidades TI críticas**

- Customer 360 + datos
- Recomendaciones y personalización
- App / e-commerce con visión omnicanal
- APIs integrados al ecosistema
- IA para demanda y experiencia

**La pregunta no es "¿qué sistema compramos?", sino "¿qué capacidad competitiva necesitamos construir?"**

# ¿Qué cambia para TI según la estrategia?

Una misma tecnología puede ser táctica en un escenario y estratégica en otro.

| Decisión de negocio | Capacidad requerida | Rol de información | Ejemplos de componentes de TI |
|---|---|---|---|
| **Competir por costo** | Eficiencia y automatización | Datos de costos, productividad, margen | ERP, RPA, BI, workflow |
| **Competir por experiencia** | Conocimiento del cliente | Customer 360, journey, analítica | CRM – Customer Relationship Management, CDP – Customer Data Platform, app, analytics |
| **Competir por velocidad** | Decisión y ejecución rápida | Datos casi en tiempo real | APIs, eventos, cloud, dashboards |
| **Crear un nuevo espacio** | Experimentación y escalabilidad | Nuevas señales y modelos | Data Platform, IA, APIs, plataformas |

**La estrategia define qué capacidades TI merecen inversión y cuáles deben ser estándar, tercerizadas o simplificadas.**

# Balanced Scorecard (BSC): traducir la estrategia en objetivos medibles

El BSC ayuda a evitar que la estrategia quede en declaraciones generales.

**FINANCIERA**

¿Qué resultados económicos buscamos?

**CLIENTE**

¿Qué valor debe percibir el cliente?

**PROCESOS INTERNOS**

¿Qué debemos hacer excepcionalmente bien?

**APRENDIZAJE Y CAPACIDADES**

¿Qué personas, información y tecnología necesitamos?

**La lógica causal:** **Capacidades → Procesos → Valor para el Cliente → Resultados Financieros**

**¿Qué objetivos del BSC requieren capacidades digitales, información o tecnología para ser alcanzados?**

# Ejemplo práctico: BSC de un retailer peruano

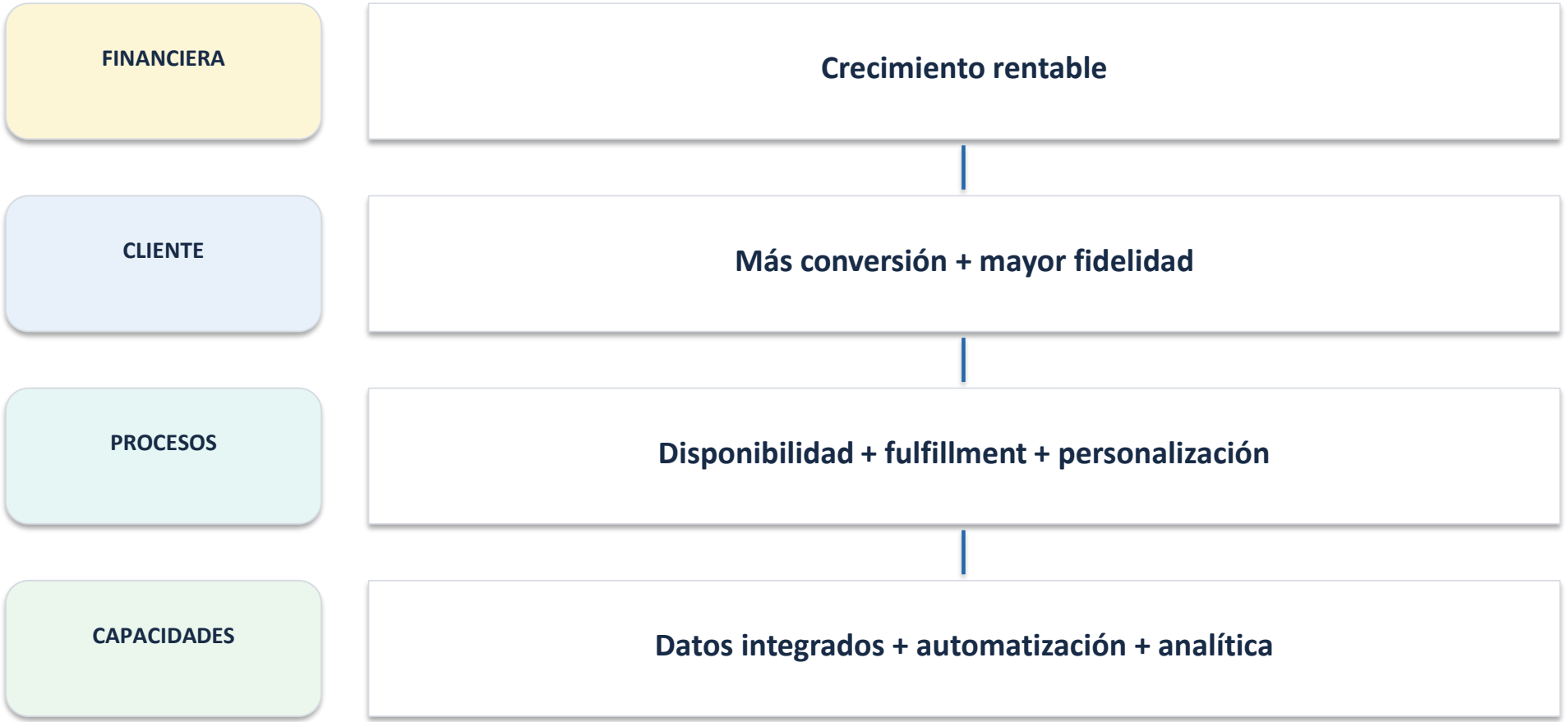
Ejemplo didáctico: una empresa quiere crecer en canal digital sin deteriorar margen.

| | | |
|---|---|---|
| **FINANCIERA** | **Aumentar ventas digitales rentables** | Margen digital • % ventas digitales |
| **CLIENTE** | **Reducir fricción de compra** | Conversión • NPS • abandono checkout |
| **PROCESOS** | **Mejorar disponibilidad y fulfillment (cumplimiento del pedido – picking/packing, despacho y entrega, incluye logística inversa)** | OTIF (On-Time In-Full) • quiebres • tiempo de entrega |
| **CAPACIDADES** | **Integrar datos y automatizar decisiones** | Calidad de datos • adopción |

**“Tecnología” no es el objetivo; es parte de las capacidades que hacen posible los objetivos superiores.**

# Mapa estratégico: hacer visible la relación causa–efecto

El mapa permite comprobar si los objetivos de TI realmente contribuyen a la estrategia.




**Si elimino una capacidad de TI, ¿qué objetivo estratégico se deteriora? Si la respuesta es “ninguno”, probablemente no sea estratégico.**

# Del Balanced Scorecard a los objetivos de TI

El alineamiento ocurre cuando cada objetivo de TI tiene un “por qué” de negocio.

| | | |
|---|---|---|
| **Negocio**<br>Aumentar conversión digital | **Cliente**<br>Mejorar la experiencia del cliente | **KPI General**<br>Disponibilidad |
| **TI**<br>Reducir latencia y caídas del checkout | **Capacidad habilitadora**<br>Reducir latencia y caídas del checkout | **KPI TI**<br>Calidad • completitud |
| **Negocio**<br>Mejorar margen por cliente | **Financiera**<br>Ser más rentable | **KPI General**<br>Disponibilidad |
| **TI**<br>Mejorar disponibilidad de Customer 360 | **Información**<br>Mejorar disponibilidad de Customer 360 | **KPI TI**<br>Calidad • completitud |

**Regla: objetivo de TI → capacidad → métrica → resultado de negocio.**

# Formulación de la estrategia de TI



La estrategia de TI define el rol de TI y las capacidades que deben construirse para ejecutar la estrategia.

**1 Visión / ambición**

¿Qué papel tendrá TI en la creación y protección del valor?

**2 Objetivos de TI**

¿Qué resultados concretos debe conseguir TI?

**3 Principios**

¿Qué reglas guiarán la arquitectura, datos, seguridad y sourcing (build vs buy)?

**4 Capacidades**

¿Qué información, sistemas, integración, analítica y talento necesitamos?

**5 Portafolio**

¿Qué iniciativas cerrarán las brechas prioritarias?

**6 Medición**

¿Cómo sabremos que TI está entregando valor?

**La estrategia de TI es el puente entre lo que el negocio quiere conseguir y las capacidades que TI debe construir.**

# Principios estratégicos de TI: decisiones que permanecen

Los principios reducen decisiones ad hoc y mantienen coherencia cuando aparecen nuevos proyectos.

### Cloud first, cuando aporte valor

No migrar por moda; evaluar seguridad, costo, velocidad y escalabilidad.

### Datos como activo corporativo

Un dueño del dato, estándares comunes y calidad medible.

### Integración por APIs / eventos

Evitar islas; diseñar para interoperar y reutilizar capacidades.

### Seguridad y privacidad by design

Incorporar controles desde el diseño, no al final.

### Estándar antes que custom

Configurar y simplificar antes de desarrollar excepciones.

### Automatizar donde sea repetible

Usar workflow, RPA o IA donde reduzca fricción y riesgo.

# Sistemas de información: soporte vs. habilitadores de capacidades



La madurez estratégica no consiste en tener más sistemas, sino en que los sistemas cambien lo que la organización puede hacer.

## NIVEL 1 • SOPORTE

Automatizar / estabilizar lo existente

- ERP para transacciones
- Nómina / contabilidad
- Gestión de tickets
- Reportes operativos
- Continuidad y seguridad básica

**Resultado: eficiencia y confiabilidad.**

## NIVEL 2 • HABILITADOR

Crear capacidades que antes eran difíciles o imposibles

- Customer 360 y personalización
- Pricing dinámico
- Analítica predictiva
- Ecosistemas / APIs
- IA para decisiones y automatización

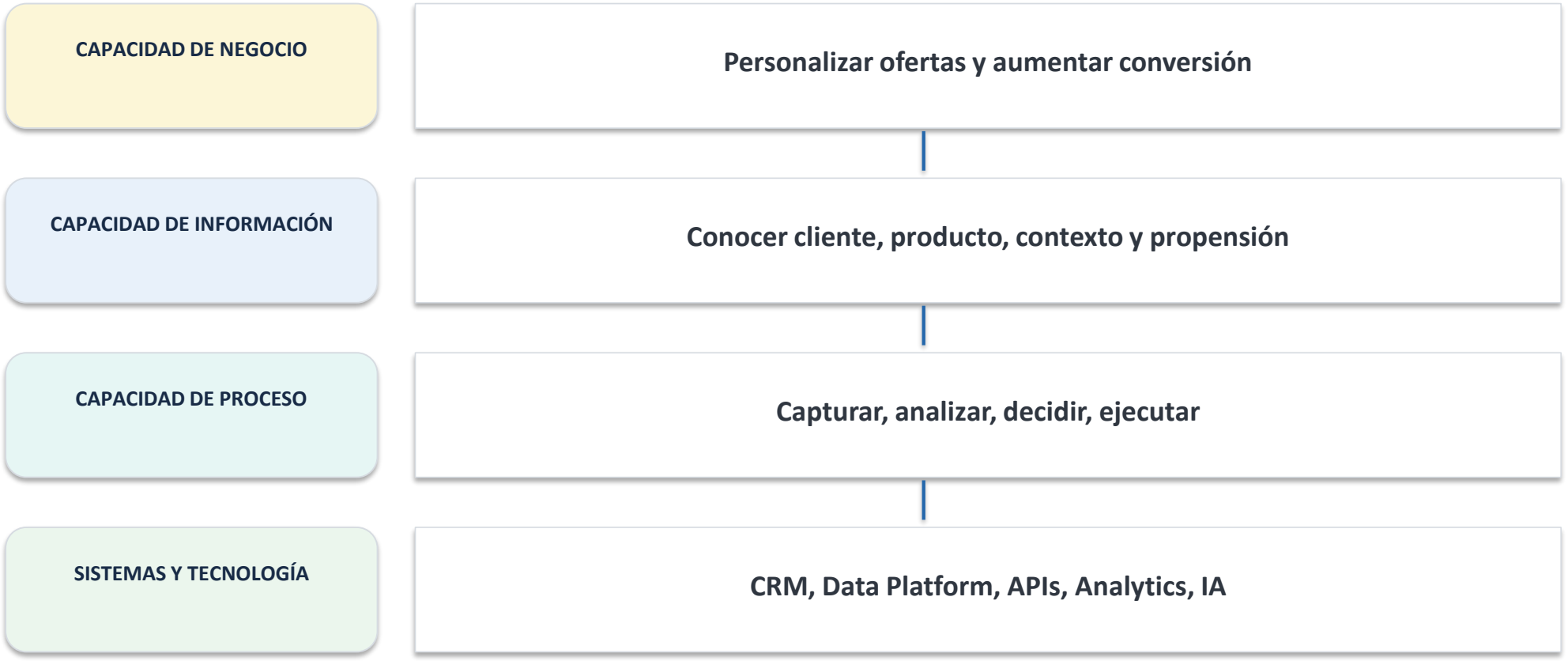
**Resultado: nuevas formas de competir.**

**Un mismo ERP será “soporte” si solo registra operaciones, o “habilitador” si integra datos, procesos y decisiones de la empresa.**

# De sistemas a capacidades: el salto conceptual



La estrategia debe describir capacidades; los sistemas son componentes que las habilitan.

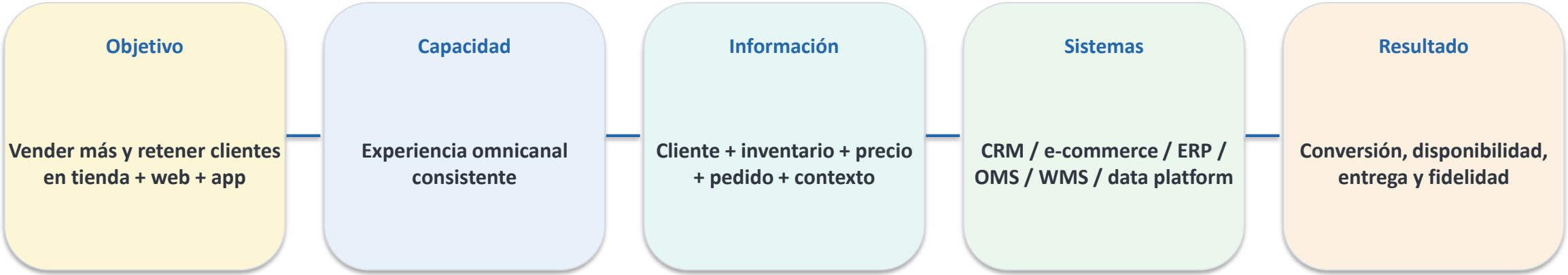



**La inversión tecnológica se justifica por la capacidad que habilita y el resultado que produce.**

# Ejemplo: convertir “omnicanalidad” en una capacidad



Caso didáctico inspirado en retail peruano: de un objetivo estratégico a una arquitectura de capacidades.




**La estrategia de TI aparece cuando conectamos el “qué queremos lograr” con el “qué debe poder hacer la organización”.**

**¿Qué parte de esta capacidad es realmente diferenciadora y cuál debería ser estándar?**